

STUDY TEXTBOOK

# 手作りパンソムリエ 合格対策テキスト

小麦・酵母・製法・発酵・焼成のしくみ【第2版 増補・精査版】

本書は日本安全食料料理協会(JSFCA)の資格試験の出題範囲として紹介されている項目をもとに作成した独自の学習テキストであり、協会の公式教材ではありません。試験の日程・受験料・出題形式などは変わることがあるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

第2版(増補・精査版) 作成日:2026年10月1日(情報は2026年10月時点で確認)

# 目次

---

はじめに ―― この教科書の使い方

---

第1章 パンの歴史

---

第2章 小麦と小麦粉

---

第3章 イーストと天然酵母

---

第4章 塩・砂糖・油脂・水・卵・乳製品

---

第5章 パンの製法

---

第6章 パン作りの工程と発酵

---

第7章 焼成と冷却

---

第8章 世界と日本のパンの種類

---

第9章 よくある失敗と原因

---

第10章 パンの老化と保存・衛生

---

第11章 パン作りの道具

---

模擬試験 第1回

---

模擬試験 第2回

---

模擬試験 第3回

---

解答と解説

---

付録1 用語集

---

付録2 精査メモと参考情報

---

# はじめに ―― この教科書の使い方

この教科書は、日本安全食料料理協会 (JSFCA) が認定する「手作りパンソムリエ®」資格試験の合格を目指して作った学習用テキストです。協会の公式教材ではありません。

## 試験の概要 (2026年10月時点で確認できた情報)

| 項目   | 内容                                                     |
|------|--------------------------------------------------------|
| 認定団体 | 日本安全食料料理協会 (JSFCA)                                     |
| 受験資格 | 特になし                                                   |
| 受験料  | 10,000円 (税込)                                           |
| 申込方法 | インターネット                                                |
| 受験方法 | 在宅受験                                                   |
| 試験日程 | 随時 (以前は2か月に1回だったが、現在は試験期間・申込期間がなくなり、いつでも受験できると紹介されている) |
| 合格基準 | 70%以上の評価                                               |

**注意** 上の表は協会サイトの紹介文や資格情報サイトから確認した内容です。最新の受験料・方式・出題形式は、必ず協会の公式サイトで確認してください。出題形式 (問題数など) は、この教科書の作成時点では公式に確認できませんでした。

## 出題範囲として紹介されている項目と、この教科書の対応

| 出題範囲として紹介されている項目                        | この教科書の章     |
|-----------------------------------------|-------------|
| 小麦粉・天然酵母・イーストなどの材料の働き                   | 第2章・第3章・第4章 |
| パンの製法 (ストレート法、ポーリッシュ法、発酵種法、中種法、サワー種法など) | 第5章         |
| 発酵の過程と手順                                | 第6章・第7章     |
| (パンの歴史・種類・失敗・保存・道具)                     | 第1章・第8～11章  |

特に第3章 (酵母)・第5章 (製法)・第6章 (発酵) は、出題範囲の中心です。重点的に学習しましょう。

## おすすめの勉強の進め方(2週間の例)

| 日       | やること                             |
|---------|----------------------------------|
| 1日目     | 第1章(歴史)                          |
| 2～4日目   | 第2～4章(材料)。材料の「働き」を自分の言葉で説明できるように |
| 5～7日目   | 第5章(製法)。各製法の長所・短所を表で比べる          |
| 8～9日目   | 第6～7章(発酵・工程・焼成)                  |
| 10日目    | 第8～11章(種類・失敗・保存・道具)              |
| 11～13日目 | 模擬試験を1日1回。間違えた章を読み直す             |
| 14日目    | 「ここを覚える」と用語集を総復習                 |

## この教科書の表記について

- 「目安」「一例」と書いた数値は、資料や商品・環境によって違いがあるものです。
- 「とされる」「諸説ある」と書いたものは、はっきりした証拠がない、または説が分かれているものです。

# 第1章 パンの歴史

## 1-1 世界のパンの歴史

| 時代・地域    | 出来事                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 古代メソポタミア | 小麦や大麦の粉を水でこねて焼いた、平たい <b>無発酵パン</b> が作られていたとされる                                                               |
| 古代エジプト   | こねた生地を置いておいたら、空気中の酵母などで自然に発酵してふくらんだことから、 <b>発酵パン</b> が生まれたといわれる。壁画にもパン作りの様子が描かれている                          |
| 古代ギリシャ   | パン作りの技術が発達し、さまざまな種類のパンが作られた                                                                                 |
| 古代ローマ    | 大きな石臼による製粉や、公共のパン焼き窯が発達。 <b>パン職人が専門の職業</b> となり、組合も作られた。ポンペイの遺跡からはパン屋の窯や、炭化したパンが見つかっている                      |
| 中世ヨーロッパ  | パン職人の <b>ギルド(同業組合)</b> ができ、品質や価格が管理された。地域ごとに特色あるパンが発展。白い小麦のパンは上流階級、ライ麦などの黒いパンは庶民の食べ物とされることが多かった             |
| 19世紀     | <b>ルイ・パスツール</b> が、発酵は微生物(酵母)の働きによることを明らかにした。酵母を純粋に培養する技術が進み、 <b>工業的なイーストの生産</b> が始まった。ローラー製粉機の普及で白い小麦粉が広まった |
| 20世紀     | パン製造の機械化・大量生産。ドライイースト・インスタントドライイーストの開発                                                                      |

## 1-2 日本のパンの歴史

| 年代             | 出来事                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1543年ごろ</b> | ポルトガル人が種子島に来航。キリスト教の宣教師とともにパンが伝わる。 <b>「パン」はポルトガル語の pão(パン)</b> が語源                                      |
| 江戸時代           | 鎖国とキリスト教の禁止で、パンはほとんど広まらなかった。長崎の出島のオランダ人などは食べていた                                                         |
| <b>1842年</b>   | 伊豆韮山(にらやま)の代官 <b>江川太郎左衛門英龍(えがわたろうざえもんひでたつ)</b> が、兵糧(軍隊の携帯食)としてパン(乾パンのようなもの)を自宅で焼いた。 <b>「パン祖」</b> と呼ばれる  |
| 幕末～明治初期        | 横浜などの外国人居留地に、外国人向けのパン屋ができる                                                                              |
| <b>1869年</b>   | 木村安兵衛・英三郎親子が東京で「 <b>文英堂</b> 」(のちの <b>木村屋</b> 、現在の木村屋總本店)を開業                                             |
| <b>1874年</b>   | 木村屋が、日本酒の酒種(さかだね)で発酵させた生地にあんこを包んだ <b>あんパン</b> を発売                                                       |
| <b>1875年</b>   | 木村屋が、明治天皇に <b>桜の花の塩漬けをのせたあんパン</b> を献上したと伝えられる(4月4日)                                                     |
| <b>1904年</b>   | 新宿中村屋がクリームパンを発売したとされる                                                                                   |
| 大正時代           | 第一次世界大戦のドイツ人捕虜などから、ドイツのパン作りの技術が伝わったともいわれる。 <b>コッペパン</b> が作られ始めた(1919年、丸十パン店の田辺玄平が考案したという説がよく知られるが、諸説ある) |

| 年代       | 出来事                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 昭和初期     | <b>カレーパン</b> が生まれたとされる(1927年に東京の名花堂(現・カトレア)が「洋食パン」として売り出したという説が知られるが、諸説ある) |
| 戦後       | アメリカからの小麦の援助などを背景に、 <b>学校給食</b> でパンが広まり、パン食が家庭に定着した                        |
| 1960年代以降 | 大手製パン会社の成長、食パンの普及。フランスパンやデニッシュなど、本格的な外国のパンが広まる                             |
| 現在       | ベーカリーの多様化。高級食パンブーム、国産小麦や自家製酵母へのこだわり                                        |

## パンにまつわる記念日

| 記念日                 | 由来                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>4月12日 パンの記念日</b> | 1842年4月12日に江川太郎左衛門がパンを焼いたことにちなみ、パン食普及協議会が1983年に制定 |
| <b>毎月12日 パンの日</b>   | 上と同じ由来で、パン食普及協議会が定めた                              |
| <b>4月4日 あんパンの日</b>  | 1875年4月4日に、木村屋があんパンを明治天皇に献上したことにちなむ               |

**ここを覚える** - パスツール＝発酵は酵母の働きと明らかにした(19世紀) - パンの語源＝ポルトガル語の pão (1543年ごろ伝来) - パン祖＝江川太郎左衛門(1842年)→ 4月12日はパンの記念日、毎月12日はパンの日 - あんパン＝木村屋(1874年)、酒種を使用 → 4月4日はあんパンの日

## 第2章 小麦と小麦粉

### 2-1 小麦の粒の構造

小麦の粒は、大きく3つの部分からできています。

| 部分        | 割合(目安)  | 特徴                                                 |
|-----------|---------|----------------------------------------------------|
| 胚乳(はいにゅう) | 約83～85% | 粒の中心。 <b>でんぷんとたんぱく質</b> が多い。 <b>小麦粉になるのは主にこの部分</b> |
| 外皮(ふすま)   | 約13～15% | 外側の皮。食物繊維やミネラルが多い                                  |
| 胚芽(はいが)   | 約2～3%   | 芽になる部分。脂質・ビタミンが多い                                  |

- 小麦粉は、粒を砕いて、ふすまと胚芽を取り除き、胚乳を細かい粉にしたものです。
- 粒を丸ごと挽いたものが **全粒粉(ぜんりゅうふん)** です。

### 2-2 小麦粉の種類(たんぱく質の量による分類)

| 種類   | たんぱく質の量(目安) | 粒の硬さ   | 主な用途                             |
|------|-------------|--------|----------------------------------|
| 強力粉  | 約11.5～13.5% | 硬質小麦   | 食パン、菓子パン、ロールパン                   |
| 準強力粉 | 約10.5～12.5% | 硬質小麦など | <b>フランスパン</b> (バゲット)、ハード系のパン、中華麺 |
| 中力粉  | 約8～10.5%    | 中間質小麦  | うどん、一部の和菓子・パン                    |
| 薄力粉  | 約6.5～9%     | 軟質小麦   | お菓子、天ぷら                          |

※数値は一般的な目安で、メーカーや製品によって違います。

**見分け方** 強力粉は粒子が粗く、手で握っても固まりにくい(さらさらしている)。薄力粉は粒子が細かく、握ると固まりやすい。

### 2-3 小麦粉の等級と灰分

- 灰分(かいぶん)** とは、小麦粉を燃やしたときに残る **ミネラルの量** です。外皮に近い部分ほど灰分が多くなります。
- 灰分が少ないほど **色が白く**、多いほど **色がくすみ、風味が強く** なります。
- 日本では、灰分の量などで等級が分けられています。

| 等級      | 灰分(目安)    | 特徴            |
|---------|-----------|---------------|
| 特等粉・1等粉 | 約0.3～0.4% | 白く、上質。パン・お菓子用 |
| 2等粉     | 約0.5%     |               |

| 等級  | 灰分(目安) | 特徴        |
|-----|--------|-----------|
| 3等粉 | 約1%    |           |
| 末粉  | 約2～3%  | 主に工業用・飼料用 |

※灰分の数値は目安です。

## 2-4 グルテンのしくみ

小麦粉に水を加えてこねると、小麦の2つのたんぱく質が結びついて **グルテン** ができます。

| たんぱく質        | 性質                         | たとえ |
|--------------|----------------------------|-----|
| <b>グルテニン</b> | <b>弾力</b> (引っばると元に戻ろうとする力) | ゴム  |
| <b>グリアジン</b> | <b>粘り・伸び</b> (よく伸びる力)      | 水あめ |

- こねるほどグルテンは **網目状** に広がり、強い膜になります。
- この膜が、イーストの出す **炭酸ガスを風船のように閉じ込め**、パンがふくらみます。
- 焼くとグルテンが熱で固まり、パンの **骨組み** になります。
- たんぱく質が多い強力粉ほど、グルテンがたくさんできます。
- 小麦以外の穀物(米・とうもろこしなど)は、グルテンをほとんど作りません**。ライ麦や大麦はグルテンのもとになるたんぱく質を含みますが、しっかりした膜は作りにくいです。

### グルテンに影響するもの

| 要因            | 影響                                        |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>塩</b>      | グルテンを <b>引き締めて強くする</b>                    |
| <b>砂糖</b>     | 水を奪うため、多いとグルテンができにくい                      |
| <b>油脂</b>     | グルテンの間に入り、 <b>伸びを良くする</b> (多いとグルテンができにくい) |
| <b>こねる時間</b>  | 長いほどグルテンが発達する(こねすぎると切れる)                  |
| <b>水の量・硬度</b> | 少ないと硬い生地、多いとベタつく生地。硬水はグルテンを引き締める          |

## 2-5 小麦の産地と品種

### 輸入小麦(日本のパン用小麦の多くは輸入)

| 産地   | 銘柄(例)                                            | 特徴                                 |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| カナダ  | <b>1CW</b> (カナダ・ウェスタン・レッド・スプリング)                 | たんぱく質が多い硬質小麦。日本の <b>強力粉の代表的な原料</b> |
| アメリカ | <b>DNS</b> (ダーク・ノーザン・スプリング)、HRW(ハード・レッド・ウィンター)など | DNSは強力粉の原料                         |

| 産地      | 銘柄(例)                      | 特徴                                          |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------|
| オーストラリア | ASW(オーストラリア・スタンダード・ホワイト)など | うどん用(中力粉)に多い                                |
| フランス    | フランス産小麦                    | フランスパン用の粉の原料。フランスでは灰分で「タイプ55」「タイプ65」などと分類する |

## 国産小麦

日本の小麦は、もともと **うどん向きの中力粉用** が多かったのですが、近年は **パン用の品種** の開発が進んでいます。

| 品種         | 産地  | 特徴                          |
|------------|-----|-----------------------------|
| 春よ恋(はるよこい) | 北海道 | パン用。もちもちした食感                |
| ゆめちから      | 北海道 | 超強力品種。ほかの小麦とブレンドして使われることが多い |
| キタノカオリ     | 北海道 | パン用。黄色みのある生地                |
| はるゆたか      | 北海道 | パン用。生産量は少ない                 |
| きたほなみ      | 北海道 | 日本で最も多く作られている小麦の一つ。主にうどん用   |
| ミナミノカオリ    | 九州  | パン用                         |

## 2-6 そのほかの粉

| 粉                   | 特徴                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>全粒粉</b>          | 小麦を丸ごと挽いた粉。香ばしく、食物繊維やミネラルが多い。ふすまがグルテンの膜を切るため、 <b>ふくらみにくい</b>    |
| <b>ライ麦粉</b>         | ライ麦の粉。 <b>グルテンの膜をほとんど作らない</b> ため、ふくらみにくい。サワー種と組み合わせて使う。酸味と独特の風味 |
| <b>米粉</b>           | <b>グルテンを含まない</b> 。パン用米粉には、グルテンを加えたものと、加えないもの(グルテンフリー)がある        |
| <b>スペルト小麦</b>       | 古代小麦の一種                                                         |
| <b>デュラム小麦(セモリナ)</b> | パスタの原料。一部のパンにも使われる                                              |

## 2-7 小麦粉の扱い方

- **湿気とにおいを吸いやすい** ので、密閉して涼しい場所に保存します。
- 開封後は早めに使い切ります(夏は虫がわくことも)。
- 使う前に **ふるう** と、ダマがなくなり、空気を含んで混ざりやすくなります(パンではふるわないこともあります)。

**ここを覚える** - 小麦粉になるのは主に胚乳。丸ごと挽くと全粒粉 - 強力粉(硬質小麦・約11.5～13.5%)、準強力粉(フランスパン)、薄力粉(軟質小麦) - 灰分=ミネラル。少ないほど白い - グルテン=グルテニン(弾力)+グリアジン(粘り・伸び) - 塩はグルテンを引き締める。砂糖・油脂が多いとグルテンができにくい - 1CW(カナダ)=強力粉の代表的な原料／ライ麦はグルテンの膜をほとんど作らない

# 第3章 イーストと天然酵母

## 3-1 酵母(イースト)とは

- ・ **酵母** は、カビやきのこの仲間(菌類)の **単細胞の微生物** です。
- ・ パンに使われる酵母の多くは、**サッカロマイセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)** という種類です。ビールやワインなどのお酒にも使われる酵母の仲間です。
- ・ **イースト(パン酵母)** は、パン作りに向けた酵母を選び出して、**純粋に大量に培養したもの** です。

## 3-2 酵母の働き —— アルコール発酵

酵母は、生地の中の **糖** を分解して、**炭酸ガス(二酸化炭素)**と**アルコール** を作ります。これを **アルコール発酵** といいます。

糖(ブドウ糖) → 炭酸ガス(二酸化炭素) + アルコール(エタノール)

| 作られるもの       | パンへの役割                          |
|--------------|---------------------------------|
| <b>炭酸ガス</b>  | グルテンの膜に閉じ込められ、 <b>生地をふくらませる</b> |
| <b>アルコール</b> | パンの <b>香り</b> のもと。焼くとほとんどが蒸発する  |
| 有機酸など        | 香りと <b>風味</b> 、生地をやわらかくのびやすくする  |

### 糖を分解する酵素

酵母は、いろいろな **酵素** を使って、糖を少しずつ分解していきます。

| 酵素                        | 働き                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>アミラーゼ</b> (主に小麦粉に含まれる) | <b>でんぷん</b> を分解して <b>麦芽糖</b> にする            |
| <b>マルターゼ</b> (酵母)         | <b>麦芽糖</b> を分解して <b>ブドウ糖</b> にする            |
| <b>インペルターゼ</b> (酵母)       | <b>ショ糖(砂糖)</b> を分解して <b>ブドウ糖と果糖</b> にする     |
| <b>チマーゼ</b> (酵母が持つ酵素群)    | <b>ブドウ糖・果糖</b> を分解して、 <b>炭酸ガスとアルコール</b> にする |

**ポイント** 砂糖を入れないフランスパンでもふくらむのは、**小麦粉のでんぷんがアミラーゼで分解されて糖になり、それを酵母が使うため**です。

### 3-3 酵母が働く条件

| 条件    | 内容                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 温度    | 約4℃以下ではほとんど働かない(休眠状態)。約25～35℃前後 でよく働き、約40℃を超えると弱り始め、約60℃前後で死滅 する |
| 栄養(糖) | 糖が栄養になる。ただし、砂糖が多すぎると、浸透圧で酵母の水分が奪われて働きが悪くなる                       |
| 水分    | 水がないと働けない                                                        |
| pH    | 弱酸性(約pH4～6)を好む                                                   |
| 塩     | 少量は発酵を穏やかに調整するが、直接触れたり多すぎたりすると働きが弱まる                             |

### 3-4 イーストの種類

| 種類               | 水分      | 特徴                           | 使い方                                                   | 保存               |
|------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 生イースト            | 約65～70% | 酵母を固めたもの。糖の多い生地(菓子パン)でも働きやすい | 水に溶かして使う、または細かくくずして混ぜる                                | 冷蔵。日持ちは短め(数週間程度) |
| ドライイースト          | 約7～8%   | 酵母を乾燥させた粒状のもの。独特の香りがある       | 予備発酵 が必要(40℃前後のぬるま湯に少量の砂糖を入れて溶かし、10～15分ほど置いて泡が出るのを確認) | 常温(開封後は密閉して冷蔵)   |
| インスタントドライイースト    | 約5%前後   | 細かい顆粒。家庭で最も使いやすい             | 粉に直接混ぜられる(予備発酵不要)                                     | 開封後は密閉して冷蔵・冷凍    |
| 耐糖性インスタントドライイースト | ——      | 砂糖が多い生地向き(目安:粉に対して砂糖5%以上など)  | 同上                                                    | 同上               |

#### 量の換算の目安

生イーストの量 ÷ 2 = ドライイーストの量  
生イーストの量 × 約3分の1～2分の1 = インスタントドライイーストの量

※製品によって違うため、パッケージの表示を確認してください。

#### イーストを使うときの注意

- 計量するとき、塩や大量の砂糖とイーストを直接触れさせない(ボウルの中で離して置く)。
- 仕込み水が熱すぎる(約50℃以上)と、イーストが弱ったり死んだり する。
- 古いイーストは発酵力が落ちる。賞味期限を確認する。

### 3-5 天然酵母(自家製酵母・発酵種)

**天然酵母**という言葉に厳密な定義はありませんが、一般には、果物や穀物などについている **野生の酵母**や**乳酸菌**などを**培養したもの**をいいます。市販のイーストも、もともとは自然界の酵母から選ばれたものです。

| 種類                 | 原料・作り方            | 特徴                                                   |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>レーズン酵母</b>      | レーズンと水(と少量の砂糖)    | 家庭で起こしやすい。ほのかに甘い香り                                   |
| りんご・いちごなどの果実酵母     | 果物と水              | 果物の香り                                                |
| ヨーグルト酵母            | ヨーグルト             |                                                      |
| <b>酒種(さかだね)</b>    | 米と麴(こうじ)          | 日本独自の発酵種。 <b>あんパン</b> で有名                            |
| <b>ルヴァン</b>        | 小麦粉やライ麦粉と水        | フランスの伝統的な発酵種                                         |
| <b>サワー種(サワードウ)</b> | 主にライ麦粉と水          | <b>乳酸菌が多く、酸味がある</b> 。ドイツのライ麦パン、アメリカのサンフランシスコ・サワードウなど |
| <b>パネトーネ種</b>      | 小麦粉と水など           | イタリアのパネトーネに使われる                                      |
| ホップス種              | ホップの煮汁など          | 古くからある発酵種。日本の山型食パンに使われたこともある                         |
| 市販の天然酵母種           | ホシノ天然酵母、白神こだま酵母など | 品質が比較的安定しており、使いやすい                                   |

#### 天然酵母の特徴

| 長所                           | 短所                         |
|------------------------------|----------------------------|
| 複数の微生物が働くため、 <b>風味が複雑で深い</b> | <b>発酵に時間がかかる</b>           |
| 乳酸菌などによる <b>ほのかな酸味や旨味</b>    | <b>温度管理が難しく、品質が安定しにくい</b>  |
| もちり・しっとりした食感になりやすい           | 雑菌が増えるリスクがある(カビ・異臭に注意)     |
| 日持ちが良くなることもある                | 種を維持する手間( <b>種継ぎ</b> )がかかる |

### 3-6 レーズン酵母の起こし方(一例)

1. **瓶を煮沸消毒する**(雑菌を防ぐため、とても大切)。
2. 瓶に、**オイルコーティングされていないレーズン**(約100g)と、水(約200~300ml)、砂糖少量を入れる。
3. ふたをして、**約25~28℃**の場所に置く。
4. **1日1~2回、ふたを開けて空気を入れ替え、瓶を軽く振る**。
5. 数日(約4~7日)で、レーズンが浮かび、**細かい泡**がたくさん出て、**お酒のような甘い香り**がしたら完成(**酵母液**)。
6. 酵母液と粉を混ぜて発酵させ、**元種(もとだね)**を作ってからパンに使う。

## 7. 冷蔵庫で保存し、早めに使う。

**注意** カビが生えた、腐ったような異臭がする、液がにごって糸を引く、などの場合は、**雑菌が増えているので使わずに捨てます。**

**ここを覚える** - パン酵母=サッカロマイセス・セレビシエ - アルコール発酵: 糖 → 炭酸ガス+アルコール - アミラーゼ(でんぷん→麦芽糖)、マルターゼ(麦芽糖→ブドウ糖)、インベルターゼ(ショ糖→ブドウ糖+果糖)、チマーゼ(→炭酸ガス+アルコール) - 酵母はよく働くのが約25～35℃前後、約60℃で死滅 - 生イースト=冷蔵・菓子パンに強い／ドライ=予備発酵が必要／インスタント=直接混ぜる - 酒種=米と麴(あんパン)、ルヴァン=フランス、サワー種=ライ麦・乳酸菌・酸味

## 第4章 塩・砂糖・油脂・水・卵・乳製品

### 4-1 塩

| 働き         | 説明                                |
|------------|-----------------------------------|
| グルテンを引き締める | 生地にコシと弾力が出る。塩を入れ忘れると、ダレてベタつく生地になる |
| 発酵を調整する    | 酵母の働きを穏やかにし、発酵が進みすぎるのを防ぐ          |
| 味を整える      | 塩味で、小麦の風味や甘みが引き立つ                 |
| 雑菌の繁殖を抑える  | ——                                |

- 使う量は、粉に対して約1.5～2% が一般的です。
- 塩を入れないと、ふくらみすぎて形が崩れ、味がぼやけたパンになります。

### 4-2 砂糖

| 働き           | 説明                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 酵母の栄養になる     | 発酵を助ける                                            |
| 焼き色をつける      | メイラード反応(糖とアミノ酸の反応)やカラメル化(糖が焦げる反応)で、こんがりした色と香ばしい香り |
| しっとりさせる(保水性) | 水分を抱えるので、しっとりして硬くなりにくい(老化を遅らせる)                   |
| 甘みをつける       | ——                                                |

- 多すぎると発酵が遅くなり(浸透圧のため)、焼き色が濃くなりすぎます。
- 食パンでは粉に対して約5～8%、菓子パンでは約15～25%ほどが目安です。

### 4-3 油脂

| 働き           | 説明                                 |
|--------------|------------------------------------|
| 生地の伸びを良くする   | グルテンの間に入り込み、生地がなめらかに伸びる → ポリュームが出る |
| ふんわり・しっとりさせる | きめが細かく、柔らかくなる                      |
| 老化を遅らせる      | 水分が抜けにくく、硬くなりにくい                   |
| 風味をつける       | バターの香りなど                           |

| 種類  | 特徴            |
|-----|---------------|
| バター | 風味が良い。リッチなパンに |

| 種類      | 特徴                              |
|---------|---------------------------------|
| ショートニング | 植物油などから作る固形油脂。風味はないが、軽くサクッとした食感 |
| マーガリン   | バターの代用                          |
| オリーブオイル | フォカッチャなど                        |
| 折り込み用油脂 | クロワッサン・デニッシュ用。のびが良い             |

- ・ 固形の油脂は、**グルテンがある程度できてから**（こね始めて数分後）加えるのが一般的です。最初から入れるとグルテンができにくくなります。

## 4-4 水

| 働き                | 説明                             |
|-------------------|--------------------------------|
| グルテンを作る           | 小麦のたんぱく質と結びつく                  |
| 酵母を働かせる           | 水がないと酵母は働けない                   |
| でんぷんを糊化させる        | 焼くときに水とでんぷんが反応して、柔らかい食感に       |
| <b>生地の温度を調整する</b> | <b>仕込み水の温度</b> で、こね上がりの温度を調整する |

### 水の硬度

- ・ パン作りには、**中程度の硬度（約50～100mg/L程度）の水** が向くといわれます。
- ・ **軟水すぎる** と、グルテンが弱く、ベタついた生地になりやすい。
- ・ **硬水すぎる** と、グルテンが引き締まりすぎて、硬い生地になり、発酵が遅くなることがある。
- ・ 日本の水道水（多くは軟水）でも、問題なくパンは作れます。

### 水の量（吸水）

- ・ 粉の種類によって、吸う水の量が違います。一般に **たんぱく質が多い粉ほど、水をたくさん吸います**。
- ・ 同じ粉でも、季節や湿度で吸水量が変わるので、**水は一度に全部入れず、少し残して** 様子を見ながら加えるのがコツです。

## 4-5 卵

| 働き      | 説明                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 風味・色    | 卵黄で生地が黄色っぽく、風味が良くなる                   |
| ふんわりさせる | 卵黄の <b>レシチン</b> の乳化作用で、生地がなめらかでしっとりする |
| ボリューム   | 卵白のたんぱく質が焼くと固まり、骨組みを助ける（多すぎると硬く、パサつく） |
| つや出し    | <b>溶き卵を表面に塗る</b> と、つやのある焼き色になる        |

## 4-6 乳製品

| 種類                  | 働き                                         |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 牛乳                  | 風味が良くなる。乳糖などで <b>焼き色がつきやすく</b> なる。きめが細かくなる |
| <b>スキムミルク(脱脂粉乳)</b> | 牛乳の代わりに使える。保存しやすい。風味・焼き色                   |
| 生クリーム               | リッチな風味                                     |
| ヨーグルト               | しっとり・ほのかな酸味                                |

- 牛乳を使うときは、**水の量を減らす**(牛乳の約9割は水分)。

## 4-7 ベーカースパーセント

パンの配合は、**粉の合計を100%**として、ほかの材料の割合を表すのが一般的です。これを **ベーカースパーセント(ベーカース%)** といいます。

### 使い方

材料の重さ = 粉の重さ × その材料のベーカース% ÷ 100

### 例:基本の食パン(ベーカース%の一例)

| 材料            | ベーカース% | 粉250gの場合   | 粉1kgの場合  |
|---------------|--------|------------|----------|
| 強力粉           | 100    | 250g       | 1,000g   |
| 砂糖            | 6      | 15g        | 60g      |
| 塩             | 2      | 5g         | 20g      |
| スキムミルク        | 2      | 5g         | 20g      |
| バター           | 5      | 12.5g      | 50g      |
| インスタントドライイースト | 1~2    | 2.5~5g     | 10~20g   |
| 水             | 65~72  | 162.5~180g | 650~720g |

### 例:パンの種類ごとの配合の傾向(目安)

| 材料 | フランスパン(リーン) | 食パン | 菓子パン・ロール(リッチ) | ブリオッシュ(とてもリッチ) |
|----|-------------|-----|---------------|----------------|
| 粉  | 100(準強力粉)   | 100 | 100           | 100            |
| 砂糖 | 0           | 5~8 | 15~25         | 10~15          |
| 塩  | 2           | 2   | 1~1.5         | 2              |
| 油脂 | 0           | 4~6 | 10~15         | 50前後(バター)      |

| 材料 | フランスパン(リーン) | 食パン   | 菓子パン・ロール(リッチ) | ブリオッシュ(とてもリッチ) |
|----|-------------|-------|---------------|----------------|
| 卵  | 0           | 0     | 10～15         | 50前後           |
| 水分 | 65～70(水)    | 65～72 | 50前後          | 少なめ            |

※あくまで傾向を示した目安です。

**ここを覚える** - 塩(約1.5～2%)=グルテンを引き締める・発酵を調整する・味 - 砂糖=酵母の栄養・焼き色(メイラード反応・カラメル化)・しっとり・老化を遅らせる - 油脂=伸び・ボリューム・ふんわり・老化を遅らせる。グルテンができてから加える - 水=温度調整。中程度の硬度が向くとされる。少し残して様子を見る - ベーカース% = 粉を100%とする。材料の重さ=粉の重さ×%÷100

# 第5章 パンの製法

## 5-1 製法の全体像

| 製法                | 一言でいうと                         |
|-------------------|--------------------------------|
| ストレート法(直捏法)       | 全部の材料を一度にこねる                   |
| 中種法               | 粉の一部で「中種」を先に発酵させる              |
| ポーリッシュ法(液種法)      | 粉と水が1:1の液状の種を先に発酵させる           |
| 発酵種法              | 前もって作った発酵種(ルヴァン・酒種・自家製酵母など)を使う |
| サワー種法             | ライ麦粉などから起こした酸っぱい種を使う           |
| 湯種法               | 粉の一部を熱湯でこねた種を使う                |
| オーバーナイト法(低温長時間発酵) | 冷蔵庫で一晩発酵させる                    |
| 冷凍生地法             | こねた生地を冷凍しておく                   |

## 5-2 ストレート法(直捏法:じかごねほう)

**やり方** すべての材料を **一度に混ぜてこね**、発酵させて焼きます。

**流れの例** ミキシング → 一次発酵(約60～90分) → 分割 → ベンチタイム → 成形 → 最終発酵 → 焼成

| 長所                     | 短所                          |
|------------------------|-----------------------------|
| 工程が <b>シンプルで、時間が短い</b> | 生地の状態が <b>温度や環境に左右されやすい</b> |
| <b>小麦の風味</b> が出やすい     | 生地が硬くなる(老化)の <b>のが比較的早い</b> |
| 家庭や小さなパン屋に向く           | 大量生産では品質が安定しにくい             |

## 5-3 中種法(なかだねほう)

**やり方**

- 粉の一部(**一般に50～100%、70%前後が多い**)・イースト・水で **中種(なかだね)** を作る。
- 中種を **数時間(約2～4時間程度)発酵** させる。
- 中種に残りの粉・塩・砂糖・油脂などを加えて **本ごね** する。
- 短めのフロアタイム(休ませる時間)の後、分割・成形・最終発酵・焼成。

| 長所                                | 短所               |
|-----------------------------------|------------------|
| 生地がよくのびて <b>ボリュームが出る、ふんわり柔らかい</b> | <b>時間と手間がかかる</b> |
| <b>硬くなりにくい(老化が遅い)</b>             | 工程が増え、場所や設備も必要   |

| 長所                                       | 短所                        |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 発酵が安定し、品質が安定する → 大量生産 に向く（大手製パン会社の食パンなど） | 小麦の風味はストレート法より穏やかになることがある |
| 本ごねの後の作業の時間調整がしやすい（作業の融通がきく）             |                           |

## 5-4 ポーリッシュ法（液種法）

### やり方

1. 粉と水を **ほぼ同じ量（1:1）** にし、少量のイーストを加えて混ぜ、**液状の種（ポーリッシュ）** を作る。
  2. 数時間～一晩（冷蔵）発酵させる。
  3. 残りの材料と合わせてこねる。
- ・ **ポーランド** で生まれ、ウィーンを経てフランスに伝わったとされます（名前は「ポーランドの」という意味）。
  - ・ 水分の多い種なので、酵母や酵素がよく働きます。

| 長所                              | 短所              |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>伸びの良い生地</b> になり、クラム（中身）がしっとり | 種の発酵管理が必要       |
| <b>香り・風味が豊か</b>                 | 前もって種を準備する時間が必要 |
| <b>ハード系のパン</b> （バゲットなど）に向く      |                 |
| 本ごねの時間を短くできる                    |                 |

## 5-5 発酵種法

**やり方** 前もって発酵させた **発酵種**（ルヴァン、酒種、自家製酵母の元種、前日の生地（オールドドウ）など）を使ってパンを作ります。

| 長所                           | 短所                     |
|------------------------------|------------------------|
| <b>風味が深く、独特の香りと旨味</b>        | 種の管理（ <b>種継ぎ</b> ）が難しい |
| しっとりして <b>日持ちが良くなる</b> ことがある | <b>発酵に時間がかかる</b>       |
| 発酵種ごとの個性が出る                  | 品質を安定させるのに経験が必要        |

### 関連する言葉

| 言葉                | 意味                         |
|-------------------|----------------------------|
| 元種（もとだね）          | 酵母液と粉を混ぜて発酵させた種            |
| 種継ぎ（かけ継ぎ）         | 種の一部に新しい粉と水を足して、種を維持し続けること |
| <b>ルヴァン</b>       | フランスの発酵種。小麦粉やライ麦粉と水から起こす   |
| <b>オールドドウ（老麺）</b> | 前日の生地の一部を、次の日の生地に混ぜる方法     |

| 言葉 | 意味          |
|----|-------------|
| ピガ | イタリアの硬めの発酵種 |

## 5-6 サワー種法

やり方 主に **ライ麦粉と水** から起こした、**乳酸菌と酵母** を含む **サワー種(サワードウ)** を使います。

- ・ **ライ麦粉はグルテンの膜をほとんど作らない** ため、そのままではふくらみにくく、べたついた生地になります。
- ・ サワー種の **乳酸菌が作る酸** によって、ライ麦の生地の性質が変わり(ライ麦に含まれる酵素の働きを抑えるなど)、**ライ麦パンがうまく焼ける** ようになります。
- ・ **ドイツのライ麦パン**(ロッゲンブロートなど)に欠かせない製法です。

| 長所               | 短所              |
|------------------|-----------------|
| ライ麦の生地をうまくパンにできる | 種の管理が難しい        |
| <b>酸味と深い風味</b>   | 酸味が強くなりすぎることもある |
| <b>日持ちが良い</b>    | 時間がかかる          |

## 5-7 そのほかの製法

| 製法                       | やり方                                                           | 特徴                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>湯種法</b>               | 粉の一部を <b>熱湯でこねて</b> 、でんぷんを <b>糊化(こか)</b> させた種を作り、冷ましてから生地に混ぜる | <b>もちもち・しっとり</b> した食感。甘みが増す。 <b>硬くなりにくい</b> 。前日に湯種を作るなど手間がかかる |
| <b>オーバーナイト法(低温長時間発酵)</b> | こねた生地を <b>冷蔵庫(約5~10℃程度)</b> で <b>一晩ゆっくり発酵</b> させる             | <b>風味が良くなる</b> 。イーストの量を減らせる。作業時間を分けられる                        |
| <b>冷凍生地法</b>             | こねた生地や成形した生地を冷凍しておく                                           | 必要なときに焼ける。冷凍でイーストが傷みやすいので、冷凍に強いイーストを使う                        |
| <b>ノーニード(こねない)</b>       | 水分を多めにして、ほとんどこねず、長時間かけてグルテンを作る                                | 手軽。気泡の多い生地                                                    |

## 5-8 製法の比較表

| 製法     | 時間 | ボリューム      | 風味    | 老化(硬くなる)  | 品質の安定     | 向くパン           |
|--------|----|------------|-------|-----------|-----------|----------------|
| ストレート法 | 短い | 普通         | 小麦の風味 | 早め        | やや不安定     | 家庭のパン全般        |
| 中種法    | 長い | <b>大きい</b> | 穏やか   | <b>遅い</b> | <b>安定</b> | 食パン、菓子パン(大量生産) |

| 製法      | 時間       | ボリューム | 風味   | 老化(硬くなる) | 品質の安定 | 向くパン       |
|---------|----------|-------|------|----------|-------|------------|
| ポーリッシュ法 | やや長い     | 大きい   | 香り豊か | 遅め       | 普通    | バゲットなどハード系 |
| 発酵種法    | とても長い    | 種による  | 深い   | 遅め       | 不安定   | カンパーニュなど   |
| サワー種法   | とても長い    | 小さめ   | 酸味   | 遅め       | 不安定   | ライ麦パン      |
| 湯種法     | 長い(前日準備) | 普通    | 甘み   | 遅い       | 普通    | もちもちの食パン   |

## 5-9 リーンなパンとリッチなパン

|     | リーン(lean:質素な)          | リッチ(rich:豊かな)            |
|-----|------------------------|--------------------------|
| 材料  | 粉・イースト・塩・水 が中心         | 砂糖・油脂・卵・乳製品 が多い          |
| 例   | バゲット、カンパーニュ、ベーグル、チャバッタ | ブリオッシュ、菓子パン、クロワッサン、パネトーネ |
| 食感  | 外はパリッ、中はもちり            | ふんわり、しっとり                |
| 焼成  | 高温、蒸気を入れることが多い         | 中温～やや低め(糖分が多く 焦げやすい ため)  |
| 日持ち | 硬くなるのが早い               | 比較的しっとりが続く               |

**ここを覚える** - ストレート法＝全部一度に(簡単・小麦の風味・老化は早め) - 中種法＝粉の一部(50～100%)で中種→数時間発酵→本ごね(ボリューム・老化しにくい・品質安定・大量生産) - ポーリッシュ法＝粉と水1:1の液種(ポーランド発祥、ハード系) - 発酵種法＝ルヴァン・酒種など(風味が深い、管理が難しい) - サワー種法＝ライ麦・乳酸菌・酸味(ドイツのライ麦パン) - 湯種法＝でんぷんを糊化させる(もちもち)

# 第6章 パン作りの工程と発酵

## 6-1 基本の工程（ストレート法）

| 順  | 工程         | 目的                          |
|----|------------|-----------------------------|
| 1  | 計量         | 材料を正確に量る                    |
| 2  | ミキシング(こねる) | 材料を均一に混ぜ、グルテンを作る            |
| 3  | 一次発酵       | 生地をふくらませ、風味を作り、グルテンをのびやすくする |
| 4  | パンチ(ガス抜き)  | 大きな気泡を抜き、グルテンを強くする(必要に応じて)  |
| 5  | 分割         | 決めた重さに切り分ける                 |
| 6  | 丸め         | 表面を張らせて、形を整える               |
| 7  | ベンチタイム     | 生地を休ませ、グルテンをゆるめる            |
| 8  | 成形         | 最終的な形を作る                    |
| 9  | 最終発酵(ホイロ)  | 焼く前にもう一度ふくらませる              |
| 10 | 焼成         | オーブンで焼く                     |
| 11 | 冷却         | 網の上で冷ます                     |

## 6-2 計量

- パンは 材料の割合(配合) で仕上がりが大きく変わるので、正確に量る ことが大切です。
- イーストや塩は少量なので、0.1g単位 で量れるスケールがあると安心です。
- 計量のときは、塩・砂糖とイーストが直接触れないように 離して置きます。

## 6-3 ミキシング(こねる)

### ミキシングの段階

| 段階      | 生地の状態                              |
|---------|------------------------------------|
| ① 混ぜる   | 粉と水分が混ざり、ボソボソしている                  |
| ② まとまる  | ひとまとまりになるが、ベタつく。生地を伸ばすとすぐ切れる       |
| ③ のびる   | グルテンができ始め、表面がなめらかになってくる。油脂はこのころ加える |
| ④ こね上がり | 薄くのばすと、向こうが透けるほどの膜ができる             |

**グルテン膜の確認(ウィンドウテスト)** 生地を少し取り、指で薄く広げます。破れずに、向こうが透けて見えるほどの薄い膜 ができれば、こね上がりの目安です。

- パンの種類によって、こね方の強さは違います。食パンやロールパンはしっかりこね、**バゲットなどのハード系は、こねすぎない**ことが多いです。
- **こね上げ温度**は、一般的なパンで **約26～28℃** が目安です(パンの種類によって違います)。

#### 仕込み水の温度の計算式(一例)

$$\text{仕込み水温} = 3 \times (\text{目標こね上げ温度} - \text{摩擦による温度上昇}) - (\text{室温} + \text{粉の温度})$$

**計算例** 目標こね上げ温度27℃、摩擦による上昇5℃、室温20℃、粉の温度20℃の場合

$$3 \times (27 - 5) - (20 + 20) = 3 \times 22 - 40 = 66 - 40 = \mathbf{26^\circ\text{C}}$$

※摩擦による温度上昇は、こね方や機械によって違います。この式は、材料(粉・水・室内の空気)の温度が同じように影響すると考えた簡単な目安です。

- **夏** は冷たい水(場合によっては氷水)、**冬** はぬるめの水を使います。
- 仕込み水が熱すぎるとイーストが弱るので、**一般に40℃程度まで**にとどめます。

## 6-4 一次発酵

| 項目  | 目安                           |
|-----|------------------------------|
| 温度  | 約27～30℃                      |
| 湿度  | 約70～75%                      |
| 時間  | 約40～90分(製法・配合・イーストの量で大きく変わる) |
| 大きさ | 約2～2.5倍                      |

**発酵の確認(フィンガーテスト)** 指に粉をつけて、生地を中心に第2関節くらいまで差し込み、抜きます。

| 穴の状態                      | 判断                   |
|---------------------------|----------------------|
| <b>穴がそのまま残る</b> (または少し戻る) | <b>ちょうど良い</b>        |
| <b>穴がすぐに戻ってふさがる</b>       | <b>発酵不足</b> → もう少し待つ |
| <b>生地全体がしぼむ、大きな気泡が抜ける</b> | <b>発酵しすぎ(過発酵)</b>    |

#### 一次発酵中に起こること

1. 酵母がアルコール発酵をして、**炭酸ガス**を出す → 生地がふくらむ
2. **アルコールや有機酸**などができる → 香りと風味
3. グルテンが **のびやすくなる**(熟成) → 成形しやすくなる
4. 酵素が働き、でんぷんやたんぱく質が分解される → 旨味と、酵母の栄養(糖)

## 6-5 パンチ(ガス抜き)

発酵した生地を **押さえたり、折りたたんだり** して、ガスを抜く作業です。

| 目的          | 説明                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| きめを細かくする    | 大きな気泡をつぶし、小さな気泡を分散させる                |
| 酵母を活発にする    | 生地の中のガス(炭酸ガス・アルコール)を抜き、新しい空気(酸素)を入れる |
| グルテンを強くする   | 生地を折りたたむことで、グルテンが引き締まり、ボリュームが出る      |
| 生地の温度を均一にする | 外側と内側の温度差をなくす                        |

- すべてのパンに必要なわけではなく、配合や製法によって行うかどうかを決めます。

## 6-6 分割・丸め・ベンチタイム

### 分割

- スケッパー(カード)**で、押し切るように切る(引きちぎるとグルテンが傷つく)。
- スケールで量りながら、**同じ重さ**にそろえます(焼き上がりがそろえる)。
- 分割の回数はなるべく少なくします(切り口が増えるとガスが抜ける)。

### 丸め

- 切り口を内側に巻き込むように、表面を **なめらかに張らせて** 丸めます。
- 表面が張っていると、**ガスが抜けにくく**、きれいにふくらみます。
- 強く丸めすぎると、表面が切れてしまいます。

### ベンチタイム

- 丸めた生地を **約15～20分** 休ませます(生地の種類によって違う)。
- 丸めて縮んだ(緊張した) **グルテンをゆるめて、成形しやすくする** ための時間です。
- 生地が **乾燥しないよう**、濡れ布巾やビニールをかけます。
- 生地がひと回り大きくなり、押すとゆっくり戻る状態が目安です。

## 6-7 成形

- 生地のガスを軽く抜き、最終的な形を作ります(丸形、なまこ形、ロール、型入れなど)。
- とじ目をしっかり閉じる**(開くと、焼いたときに割れる)。
- とじ目は **下** にして、天板や型に並べます。

### 食パンの型の種類

| 型             | 焼き方      | 特徴                    |
|---------------|----------|-----------------------|
| 角食パン(ブルマン型)   | ふたをして焼く  | 四角い形。きめが細かく、しっとり      |
| 山型食パン(イギリスパン) | ふたをせずに焼く | 上が山のようにふくらむ。軽い食感、香ばしい |

## 6-8 最終発酵(ホイロ)

| 項目  | 目安                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 温度  | 約35～38℃(バターを多く折り込むクロワッサン・デニッシュは、バターが溶けないよう約27～30℃程度と低めにする) |
| 湿度  | 約75～85%                                                    |
| 時間  | 約30～60分(パンによって違う)                                          |
| 大きさ | 約1.5～2倍。角食パンは型の8～9分目、山型食パンは型のふちから少し出るくらいなど                 |

- **ホイロ** は、最終発酵のことや、そのための発酵器のことをいいます。
- 最終発酵が **不足** すると、ふくらみが悪く、詰まった重いパンになり、表面が割れることがあります。
- 最終発酵が **過剰** だと、焼いたときにしぼむ、酸っぱいにおいがする、焼き色が薄い、などの失敗になります。

**ここを覚える** - こね上げ温度＝約26～28℃。仕込み水温＝3×(こね上げ温度－摩擦熱)－(室温＋粉温) - ウィンドウテスト＝薄く透ける膜でこね上がり - 一次発酵＝約27～30℃・湿度約70～75%・約2～2.5倍・フィンガーテスト - フィンガーテスト：穴が残る＝適正、すぐ戻る＝不足、しぼむ＝過発酵 - パンチ＝きめを細かく・酵母を活発に・グルテンを強く - ベンチタイム＝約15～20分、グルテンをゆるめる、乾燥させない - 最終発酵(ホイロ)＝約35～38℃・湿度約75～85%(クロワッサンは低め) - 角食パン＝ふたをする、山型＝ふたをしない

## 第7章 焼成と冷却

### 7-1 焼成の温度と時間（目安）

| パン           | 温度（目安）    | 時間（目安）  | ポイント                 |
|--------------|-----------|---------|----------------------|
| 食パン（1斤型）     | 約190～210℃ | 約25～35分 |                      |
| ロールパン        | 約190～200℃ | 約10～13分 | 溶き卵を塗ってつや出し          |
| 菓子パン（あんパンなど） | 約190～200℃ | 約10～13分 | 焦げやすいので注意            |
| バゲット         | 約230～250℃ | 約20～30分 | <b>蒸気（スチーム）</b> を入れる |
| カンパーニュ       | 約220～240℃ | 約30～40分 | 蒸気を入れる               |
| クロワッサン       | 約200～220℃ | 約15～20分 |                      |

※家庭用オーブンでは、機種によって差があります。

**オーブンは必ず予熱**します。パンは、焼き始めの数分間の温度が大切です。

### 7-2 焼いている間に生地の中で起こること

| 生地の温度（目安）   | 起こること                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 約30～50℃     | 酵母が最後に活発に働き、ガスを出す                                                  |
| <b>焼き始め</b> | <b>オーブンスプリング</b> —— ガスや水蒸気が熱でふくらみ、生地が一気に大きくなる                      |
| 約50～60℃前後   | <b>酵母が死滅</b> して、発酵が止まる                                             |
| 約60℃前後～     | でんぷんが水を吸ってふくらみ、柔らかくなる（ <b>糊化（こか）</b> ）                             |
| 約75℃前後～     | <b>たんぱく質（グルテン）が熱で固まり（熱凝固）</b> 、パンの形と骨組みが決まる                        |
| 約100℃       | 水分が蒸発し、アルコールも抜ける                                                   |
| 表面（約150℃以上） | <b>メイラード反応</b> と <b>カラメル化</b> で、 <b>焼き色</b> と香ばしい香りがつく（クラスト＝皮ができる） |

#### クラストとクラム

| 言葉          | 意味                           |
|-------------|------------------------------|
| <b>クラスト</b> | パンの外側の <b>皮</b> 。焼き色がつき、香ばしい |
| <b>クラム</b>  | パンの <b>中身</b> 。気泡のある柔らかい部分   |

### 7-3 ハード系パンの焼き方のポイント

**スチーム（蒸気）**を入れる理由

1. 表面が乾いて固まるのが遅れ、**オーブンスプリングが大きくなる** (ボリュームが出る)
2. 表面の **でんぷんが糊化** して、**皮がパリッと薄く、つやが出る**
3. **クープがきれいに開く**
  - ・ 家庭用オーブンでは、焼く前に生地に **霧吹き** をしたり、天板に熱湯を入れたりして蒸気を作ります (やけどに注意)。

#### クープ (切り込み)

- ・ 焼く直前に、**クープナイフ (カミソリ状の刃)** で表面に浅く切り込みを入れます。
- ・ **ふくらむ方向を決めて**、生地が無理に割れるのを防ぎ、見た目を美しくします。
- ・ クープが開いて盛り上がった部分を「**エッジ (耳)**」、開いた部分を「クープ」と呼びます。
- ・ 刃を **寝かせ気味に、迷わず一気に** 入れるのがコツです。

## 7-4 焼き上がりの確認

- ・ **焼き色** が全体についている。
- ・ 底を指で **軽くたたくと、コンコンと乾いた音** がする (ハード系や食パン)。
- ・ 持つと **軽い** (水分が抜けている)。

## 7-5 冷却

- ・ 焼けたら **すぐに型から出し、網 (ケーキクーラー) の上** で冷めます。
- ・ 型や天板に置いたままだと、**底に水分がこもって湿り、へこむ** ことがあります。
- ・ 食パンは、焼き上がったら **型ごと台に軽く打ちつけて** (ショックを与えて)、中の蒸気を抜きます。これで、側面がへこむ「**腰折れ (ケーピング)**」を防げます。
- ・ **熱いうちに切ると、つぶれてしまう** ので、粗熱が取れてから切ります (中のでんぷんが落ち着くまで待つ)。
- ・ ハード系のパンは、焼き上がりに「パチパチ」と皮にひびが入る音 (**パンの歌声**と呼ばれることも) がすることがあります。

**ここを覚える** - オーブンスプリング=焼き始めに生地が一気にふくらむ - 約60℃で酵母が死滅・でんぷんが糊化 → 約75℃でたんぱく質が固まる → 表面でメイラード反応・カラメル化 - クラスト=皮、クラム=中身 - スチーム=ボリューム・パリッとした皮・つや・クープが開く - クープ=ふくらむ方向を決める切り込み - 焼けたらすぐ型から出して網の上へ。食パンは打ちつけて腰折れ防止

## 第8章 世界と日本のパンの種類

### 8-1 フランスのパン

| パン        | 特徴                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| バゲット      | 「 <b>棒・杖</b> 」の意味。粉・塩・水・イーストのリーンな配合。細長い形とクーブが特徴。皮はパリッ、中は大きな気泡          |
| バタール      | 「 <b>中間</b> 」の意味。バゲットより太く短い                                            |
| フィセル      | 「 <b>ひも</b> 」の意味。バゲットより細い                                              |
| ドゥ・リーブル   | 「2リーブル（約1kg）」の意味。太く大きい                                                 |
| ブール       | 「 <b>ボール</b> 」の意味。丸い形                                                  |
| クッペ       | 「切られた」の意味。紡錘形に、1本のクーブ                                                  |
| エピ        | 「 <b>麦の穂</b> 」の意味。はさみで切り込みを入れて、麦の穂の形にする                                |
| シャンピニオン   | 「 <b>きのこ</b> 」の意味。きのこの形                                                |
| カンパーニュ    | 「 <b>田舎</b> 」の意味。ライ麦や全粒粉、発酵種を使うことが多い。大きな丸形                             |
| パン・ド・ミ    | フランスの食パン。「ミ」は中身（クラム）の意味                                                |
| クロワッサン    | 「 <b>三日月</b> 」の意味。生地にバターを <b>折り込んで</b> 薄い層を作る。起源はオーストリアの「キプフェル」とする説もある |
| パン・オ・ショコラ | クロワッサン生地でチョコレートを包む                                                     |
| ブリオッシュ    | バター・卵をたっぷり使ったリッチなパン。頭に小さな丸をのせた「ブリオッシュ・ア・テット」が有名                        |

### 8-2 ドイツ・北欧・東欧のパン

| パン             | 特徴                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ロッゲンブロート       | ライ麦の割合が多いパン。サワー種を使う                                       |
| ミッシュブロート       | ライ麦と小麦を混ぜたパン                                              |
| ブンパーニッケル       | ライ麦の粗挽き粉を使い、低温で長時間焼く黒いパン                                  |
| プレッツェル（プレッツェル） | 焼く前に <b>アルカリ性の液（ラウゲン液）</b> にくぐらせ、独特の茶色いつやと風味を出す。腕を組んだような形 |
| カイザーゼンメル       | 「皇帝のパン」。表面に星形の模様がある小型パン（オーストリア）                           |
| シュトーレン         | ドライフルーツ・ナッツ入りの <b>クリスマス</b> の発酵菓子。粉糖で覆う                   |
| ペーグル           | 東欧のユダヤ系の人々のパンが、アメリカで広まった。焼く前に <b>茹でる</b> 。もっちりした食感        |

### 8-3 イタリアのパン

| パン     | 特徴                                           |
|--------|----------------------------------------------|
| フォカッチャ | オリーブオイルを使った平たいパン。表面に指でくぼみをつける                |
| チャバッタ  | 「スリッパ」の意味。水分がとて多く、大きな気泡がある。1980年代に考案されたといわれる |
| グリッシーニ | 細長いスティック状の乾いたパン                              |
| パネトーネ  | パネトーネ種を使った、ドライフルーツ入りの <b>クリスマス</b> のパン(ミラノ)  |
| パンドーロ  | 「金のパン」。星形の型で焼くクリスマスのパン(ヴェローナ)                |
| ロゼッタ   | バラの形の中が空洞のパン                                 |

### 8-4 イギリス・アメリカのパン

| パン                  | 特徴                                       |
|---------------------|------------------------------------------|
| イギリスパン(ティンブレッド)     | ふたをせずに焼く山型食パン                            |
| イングリッシュマフィン         | 表面にコーングリッツをまぶし、型やグリドル(鉄板)で焼く。横に割って焼いて食べる |
| スコーン                | ベーキングパウダーでふくらませる(イースト不使用のクイックブレッド)       |
| ホットクロスパン            | 十字の模様がある甘いパン。イースター(復活祭)に食べる              |
| サンフランシスコ・サワードウ      | サワー種を使った酸味のあるパン                          |
| ハンバーガーパンズ・ホットドッグパンズ | ソフトな丸パン・細長いパン                            |

### 8-5 アジア・中東などのパン

| パン       | 特徴                                    |
|----------|---------------------------------------|
| ナン       | インドなど。 <b>タンドール</b> (壺型の窯)の内側に貼りつけて焼く |
| チャパティ    | インドなど。全粒粉の無発酵の薄焼きパン                   |
| ピタ       | 中東。焼くと中が空洞になる <b>ポケットパン</b>           |
| 饅頭(マントウ) | 中国。 <b>蒸して</b> 作るパン                   |
| バインミー    | ベトナム。フランスパンのサンドイッチ                    |

### 8-6 日本で生まれた・発展したパン

| パン          | 特徴                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>あんパン</b> | 木村屋が1874年に発売。酒種で発酵させた生地にあんを包む。中央に桜の花の塩漬けをのせたものも |

| パン     | 特徴                                   |
|--------|--------------------------------------|
| クリームパン | 1904年に新宿中村屋が発売したとされる                 |
| ジャムパン  | 木村屋が明治時代に発売したとされる                    |
| メロンパン  | パン生地にクッキー生地をのせて焼く。名前の由来や起源には諸説ある     |
| カレーパン  | カレーを包んで揚げたパン。昭和初期に生まれたとされる（起源には諸説ある） |
| コッペパン  | 学校給食でも広まった、紡錘形のソフトなパン                |
| 食パン    | 日本では、柔らかく、しっとりした食パンが好まれ、独自に発展した      |
| ちくわパン  | 北海道のご当地パンとして知られる                     |

**ここを覚える** - バゲット＝棒、バタール＝中間、フィセル＝ひも、ブール＝ボール、エピ＝麦の穂、カンパーニュ＝田舎、クロワッサン＝三日月 - チャバッタ＝スリッパ、パネトーネ・シュトーレン＝クリスマス - ベーグル＝茹でる、プレッツェル＝アルカリ液（ラウゲン）、饅頭＝蒸す、ナン＝タンドール - あんパン＝木村屋（1874年）、クリームパン＝中村屋（1904年とされる）

## 第9章 よくある失敗と原因

### 9-1 生地づくり・発酵の失敗

| 失敗         | 主な原因                                                       | 対策                         |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ふくらまない     | イーストの量が少ない・古い・死んでいる(熱すぎる水)、塩や砂糖が直接イーストに触れた、発酵不足、こね不足、室温が低い | イーストの鮮度と量を確認、水温を守る、発酵温度を保つ |
| 生地がベタベタする  | 水が多い、こね不足、生地の温度が高い、塩を入れ忘れた                                 | 水を少し残して加える、しっかりこねる         |
| 生地が硬い・のびない | 水が少ない、こねすぎ(グルテンが切れる)、生地の温度が低い                              | 水を調整する                     |
| 生地が切れる     | こねすぎ、グルテン不足(薄力粉を使った)、ベンチタイム不足                              | ベンチタイムをとる                  |
| 過発酵        | 発酵時間が長すぎる、温度が高い、イーストが多い                                    | フィンガーテストで確認                |

### 9-2 焼き上がりの失敗

| 失敗                  | 主な原因                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 表面がシワシワになる・焼いた後にしぼむ | 過発酵、焼き不足                                      |
| 焼き色が薄い              | 温度が低い、焼き時間が短い、砂糖が少ない、過発酵(糖が酵母に使われすぎた)、生地が乾燥した |
| 焼き色が濃すぎる・焦げる        | 温度が高い、砂糖や乳製品・卵が多い                             |
| 底が焦げる               | 下火が強い(天板を2枚重ねるなどで対策)                          |
| 中が詰まって重い            | こね不足、発酵不足、粉が多い・水が少ない                          |
| 大きな穴(空洞)がある         | 成形でガスを抜けていない、とじ目が甘い、打ち粉が多い                    |
| 酸っぱいにおいがする          | 過発酵                                           |
| アルコール臭が強い           | 過発酵、イーストが多い                                   |
| 食パンの側面がへこむ(腰折れ)     | 焼き不足、蒸気が抜けていない、過発酵                            |
| 表面が割れる(予定外の場合)      | 最終発酵不足、とじ目が閉じていない、表面が乾燥した                     |
| クープが開かない            | 最終発酵が過剰、切り込みが浅い、蒸気が不足                         |
| パサパサしている            | 焼きすぎ、水分不足、発酵不足                                |
| ハード系の皮が硬すぎる・厚い      | 蒸気が不足、焼き時間が長い、温度が低い                           |

**ポイント** 失敗したときは、「材料(量・鮮度)」「温度(水温・室温・発酵温度・オープン)」「時間(こね・発酵・焼き)」の3つの面から原因を考えると、見つけやすくなります。

## 第10章 パンの老化と保存・衛生

### 10-1 パンが硬くなる理由（老化）

- ・ パンが硬くなる主な原因は、**でんぷんの老化** です。
- ・ 焼いたときに水を吸って柔らかくなった（**糊化した**）でんぷんが、時間がたつと **水分を放して、元の硬い状態に近づく** 現象です。
- ・ でんぷんの老化は、**冷蔵庫の温度（約0～5℃前後）で最も進みやすい** といわれています。
- ・ 一方、**冷凍（約-18℃以下）** すると、老化はほとんど進みません。

#### 老化を遅らせるもの

| 要因           | 理由          |
|--------------|-------------|
| 砂糖           | 水分を抱える      |
| 油脂           | 水分の移動を防ぐ    |
| 卵・乳製品        | しっとり感を保つ    |
| 中種法・湯種法・発酵種法 | 生地の性質が変わる   |
| 冷凍保存         | 老化がほとんど進まない |

### 10-2 パンの保存方法

| 食べる時期         | 保存方法                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>その日～翌日</b> | <b>常温</b> 。乾燥しないよう、袋に入れる（焼きたては冷めてから袋へ）                    |
| <b>それ以上</b>   | <b>冷凍保存</b> 。1枚（1個）ずつラップで包み、冷凍用の袋に入れて空気を抜く。2～3週間程度を目安に食べる |
| 冷蔵庫           | <b>基本的に避ける</b> （老化が進みやすい）。ただし、生クリームや総菜を使ったパンは、傷まないよう冷蔵する  |

#### 冷凍したパンの食べ方

- ・ 食パン —— **凍ったまま** トースターで焼く。
- ・ ロールパン・ハード系 —— 自然解凍してから、霧吹きをしてオーブンで温めると、焼きたてに近くなる。
- ・ 硬くなったパンは、フレンチトースト、ラスク、パン粉、クルトンなどに活用できる。

### 10-3 衛生管理

| ポイント | 内容                               |
|------|----------------------------------|
| 身じたく | 作業前に手を洗う、爪を短くする、髪をまとめる、アクセサリーを外す |
| 手洗い  | 卵や生肉などを触った後も手を洗う                 |

| ポイント  | 内容                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| 道具    | 清潔にし、よく乾かす                                        |
| 自家製酵母 | <b>カビや異臭がしたら使わない</b> 。瓶は煮沸消毒する                    |
| 体調    | 下痢や手の傷があるときは、調理を控えるか手袋を使う（ノロウイルス・黄色ブドウ球菌などの食中毒予防） |
| アレルギー | <b>小麦・卵・乳</b> はアレルギー表示が義務の「特定原材料」。パンの多くに使われる      |

### パンを販売するには

- パンを作って販売するには、**食品衛生法にもとづく営業許可**（菓子製造業など）が必要です。施設の基準があり、**食品衛生責任者** を置く必要もあります。
- 包装して販売する場合は、**食品表示**（名称・原材料・アレルゲン・期限・保存方法・製造者など）が必要です。
- 詳しい条件は地域によって違うことがあるため、**管轄の保健所** に相談してください。

**ここを覚える** - 老化＝糊化したでんぷんが硬くなる。冷蔵（約0～5℃）で最も進みやすい - 1～2日は常温、それ以上は冷凍。冷蔵庫は避ける - 自家製酵母はカビ・異臭なら使わない - 小麦・卵・乳は特定原材料

## 第11章 パン作りの道具

### 11-1 基本の道具

| 道具         | 選び方・使い方                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| デジタルスケール   | <b>0.1g単位</b> で量れるものだと、イーストや塩も正確に量れる。風袋(容器)の重さを引ける機能が便利 |
| ボウル        | 大きめのもの(生地が2倍以上にふくらむため)。ステンレスやガラス                        |
| スケッパー(カード) | 生地を切る・集める・こそげる。直線と曲線の両方があるものが便利                         |
| めん棒        | 生地をのばす、ガスを抜く。ガス抜き用の凹凸のあるものも                             |
| 温度計        | 水温・生地の温度を測る。デジタル式が便利                                    |
| こね台(パンマット) | 生地をこねる台。木製・大理石・シリコンなど                                   |
| 霧吹き        | 生地の乾燥を防ぐ、焼成時に蒸気を与える                                     |
| ケーキクーラー(網) | 焼いたパンを冷ます                                               |
| タイマー       | 発酵・焼成時間を正確に                                             |

### 11-2 発酵・焼成の道具

| 道具                 | 使い方                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 発酵器(オープンの発酵機能)     | 発酵温度を一定に保つ。ない場合は、発泡スチロールの箱にお湯を入れたコップを置くなどで代用できる |
| キャンバス布(パンマット・クーシュ) | ハード系の生地を最終発酵させるときに使う、厚手の布。ひだを作って生地の形を保つ         |
| バストン(発酵かご)         | カンパーニュなどの生地を入れて発酵させるかご。模様がつく                    |
| クープナイフ             | クープを入れる                                         |
| スリッピール(移動板)        | 生地を天板やオープンに移す板                                  |
| 食パン型               | 1斤型、1.5斤型、2斤型など。角食用はふた付き                        |
| 天板・オープンシート         | 生地を並べて焼く                                        |
| 刷毛(はけ)             | 溶き卵を塗る                                          |

### 11-3 機械

| 機械             | 特徴                            |
|----------------|-------------------------------|
| ホームベーカリー       | こね・発酵・焼成を自動で行う。こねるだけに使うこともできる |
| スタンドミキサー(ニーダー) | 大量の生地を楽にこねられる                 |

| 機械     | 特徴                    |
|--------|-----------------------|
| ガスオープン | 火力が強く、ハード系も焼きやすい      |
| 電気オープン | 家庭で一般的。予熱に時間がかかることが多い |

# 模擬試験 第1回

※以下はこの教科書で作成した **オリジナル問題** です。実際の試験問題ではありません。各回20問（記述10問・○×10問）。70%（14問）以上の正解を目標にしましょう。

## 記述問題

1. 「パン」という言葉の語源となった国の言葉を答えなさい。
2. 1842年に兵糧としてパンを焼き「パン祖」と呼ばれる人物の名前を答えなさい。
3. 小麦粉に水を加えてこねたときにできる、弾力と粘りをもつたんぱく質の網目構造を何というか答えなさい。
4. グルテンを作る2つのたんぱく質のうち、「弾力」を生むものの名前を答えなさい。
5. 粉の量を100%として、ほかの材料の割合を表す方法を何というか答えなさい。
6. 粉の一部・イースト・水で先に種を作って発酵させ、残りの材料と合わせる製法を答えなさい。
7. 粉と水をほぼ1:1にした液状の種を使う製法を答えなさい。
8. 丸めた生地を休ませ、グルテンをゆるめて成形しやすくする時間を何というか答えなさい。
9. 焼き始めに生地が一気にふくらむ現象を何というか答えなさい。
10. 焼く前にアルカリ性の液にくぐらせる、ドイツなどで有名なパンの名前を答えなさい。

## ○×問題

1. 強力粉は、薄力粉よりたんぱく質が多い。
2. インスタントドライイーストは、必ず予備発酵をしてから使う。
3. イーストは、約60℃前後で死滅する。
4. 塩には、グルテンを引き締めてコシを出す働きがある。
5. ストレート法は、すべての材料を一度に混ぜてこねる製法である。
6. フィンガーテストで穴がすぐ元に戻るのは、発酵しすぎのサインである。
7. ライ麦粉は小麦粉よりグルテンの膜ができやすい。
8. 中種法で作ったパンは、硬くなりにくいといわれる。
9. パンは冷蔵庫で保存すると、硬くなりにくい。
10. ベーグルは、焼く前に生地を茹でる。

## 模擬試験 第2回

### 記述問題

1. 発酵が微生物の働きによることを明らかにした、19世紀のフランスの科学者の名前を答えなさい。
2. 1874年にあんパンを発売した店（現在の会社）の名前を答えなさい。
3. パンに使われる酵母の多くが属する種類の学名を、カタカナで答えなさい。
4. 酵母が糖を分解して、炭酸ガスとアルコールを作る働きを何というか答えなさい。
5. でんぷんを分解して麦芽糖にする酵素の名前を答えなさい。
6. 小麦粉を燃やしたときに残るミネラルの量を何というか答えなさい。
7. 米と麴から作られる、日本独自の発酵種を何というか答えなさい。
8. ライ麦粉などから起こした、乳酸菌を多く含む酸味のある種を使う製法を答えなさい。
9. 最終発酵のこと、またはそのための発酵器を何というか答えなさい。
10. フランス語で「麦の穂」という意味の、はさみで切り込みを入れて作るパンの名前を答えなさい。

### 〇×問題

1. 小麦粉になるのは、主に小麦の粒の胚乳の部分である。
2. ドライーストは、40℃前後のぬるま湯で予備発酵させてから使う。
3. 砂糖は酵母の栄養になるが、多すぎると発酵が遅くなる。
4. 固形の油脂は、ミキシングの最初に粉と一緒に入れるのが一般的である。
5. ポーリッシュ法は、イタリアで生まれた製法とされる。
6. ベンチタイムの間は、生地が乾燥しないように布などをかける。
7. 角食パンは、型にふたをして焼く。
8. バゲットを焼くときに蒸気を入れると、皮がパリッと薄くなり、クーブが開きやすくなる。
9. でんぷんの老化は、冷凍庫の温度で最も進みやすい。
10. 湯種法は、粉の一部を熱湯でこねてでんぷんを糊化させる製法で、もちもちした食感になる。

## 模擬試験 第3回

### 記述問題

1. パンの記念日は何月何日か答えなさい。
2. ショ糖(砂糖)をブドウ糖と果糖に分解する、酵母がもつ酵素の名前を答えなさい。
3. 日本の強力粉の代表的な原料として知られる、カナダの小麦の銘柄を答えなさい(アルファベット3文字)。
4. 生地を薄くのばして、向こうが透けるほどの膜ができるかを確かめる方法を何というか答えなさい。
5. 目標こね上げ温度27℃、摩擦による上昇5℃、室温20℃、粉の温度20℃のとき、仕込み水温は何℃か。「 $3 \times (\text{こね上げ温度} - \text{摩擦熱}) - (\text{室温} + \text{粉温})$ 」の式で計算しなさい。
6. 粉250gで、塩のベーカース%が2%のとき、塩は何g必要か答えなさい。
7. パンの外側の皮のことを何というか答えなさい。
8. 焼く直前に、ふくらむ方向を決めるために表面に入れる切り込みを何というか答えなさい。
9. イタリア語で「スリッパ」という意味の、水分が多く大きな気泡のあるパンの名前を答えなさい。
10. 焼き上がった食パンの側面がへこむ失敗を何というか答えなさい。

### 〇×問題

1. 生イーストは常温で長期保存できる。
2. 塩やイーストを計量するときは、直接触れないように離して置くと良い。
3. パン作りには、軟水すぎても硬水すぎても扱いにくく、中程度の硬度の水が向くといわれる。
4. クロワッサンの最終発酵は、バターが溶けないよう、普通のパンより低めの温度で行う。
5. 焼き色が薄い原因の一つに、過発酵がある。
6. 焼き上がったパンは、型や天板にのせたまま冷ますのが良い。
7. 熱いうちにパンを切ると、きれいに切れる。
8. 自家製酵母にカビが生えても、取り除けば問題なく使える。
9. 牛乳を使うときは、その分の水の量を減らす。
10. パンを販売するには、保健所の営業許可などが必要である。

# 解答と解説

## 第1回

| 問題   | 解答             | 解説                                        |
|------|----------------|-------------------------------------------|
| 記述1  | ポルトガル語(pão)    | 1543年ごろポルトガル人が伝えた                         |
| 記述2  | 江川太郎左衛門(江川英龍)  | 4月12日はパンの記念日                              |
| 記述3  | グルテン           | 炭酸ガスを閉じ込める                                |
| 記述4  | グルテニン          | グリアジンは粘り・伸び                               |
| 記述5  | ベーカースパーセント     | 配合を比べやすい                                  |
| 記述6  | 中種法            | ボリュウム・老化しにくい・品質安定                         |
| 記述7  | ポーリッシュ法(液種法)   | ポーランド発祥とされる                               |
| 記述8  | ベンチタイム         | 約15~20分が目安                                |
| 記述9  | オープンスプリング      | 焼成初期の膨張                                   |
| 記述10 | プレッツェル(プレッツェル) | アルカリ液=ラウゲン液                               |
| ○×1  | ○              | 強力粉は約11.5~13.5%、薄力粉は約6.5~9%               |
| ○×2  | ×              | 予備発酵が必要なのは <b>ドライイースト</b> 。インスタントは直接混ぜられる |
| ○×3  | ○              | 焼成中に死滅し、発酵が止まる                            |
| ○×4  | ○              | 発酵の調整や味つけの役割もある                           |
| ○×5  | ○              | 直捏法ともいう                                   |
| ○×6  | ×              | すぐ戻るのは <b>発酵不足</b> 。全体がしぼむのが過発酵           |
| ○×7  | ×              | ライ麦粉はグルテンの膜を <b>ほとんど作らない</b>              |
| ○×8  | ○              | 老化が遅い                                     |
| ○×9  | ×              | 冷蔵温度ではでんぶんの老化が <b>進みやすい</b>               |
| ○×10 | ○              | もちりした食感とつやが出る                             |

## 第2回

| 問題  | 解答                | 解説             |
|-----|-------------------|----------------|
| 記述1 | パスツール(ルイ・パスツール)   | 工業的なイースト生産へ    |
| 記述2 | 木村屋(文英堂、現・木村屋總本店) | 酒種あんパン         |
| 記述3 | サッカロマイセス・セレビシエ    | お酒の酵母の仲間       |
| 記述4 | アルコール発酵           | 糖 → 炭酸ガス+アルコール |

| 問題   | 解答       | 解説                                       |
|------|----------|------------------------------------------|
| 記述5  | アミラーゼ    | 小麦粉に含まれる                                 |
| 記述6  | 灰分(かいぶん) | 少ないほど白い                                  |
| 記述7  | 酒種(さかだね) | あんパンで有名                                  |
| 記述8  | サワー種法    | ドイツのライ麦パン                                |
| 記述9  | ホイロ      | 約35～38℃                                  |
| 記述10 | エピ       | バゲット生地で作ることが多い                           |
| ○×1  | ○        | 胚乳は約83～85%                               |
| ○×2  | ○        | 泡が出たら使う                                  |
| ○×3  | ○        | 浸透圧で酵母の水分が奪われる                           |
| ○×4  | ×        | グルテンが <b>ある程度できてから</b> 加えるのが一般的          |
| ○×5  | ×        | ポーランドで生まれたとされる                           |
| ○×6  | ○        | 乾燥すると表面が硬くなる                             |
| ○×7  | ○        | 山型食パンはふたをしない                             |
| ○×8  | ○        | ボリュームも出る                                 |
| ○×9  | ×        | 最も進みやすいのは <b>冷蔵(約0～5℃)</b> 。冷凍ではほとんど進まない |
| ○×10 | ○        | 硬くなりにくい                                  |

### 第3回

| 問題   | 解答                 | 解説                                             |
|------|--------------------|------------------------------------------------|
| 記述1  | 4月12日              | 毎月12日はパンの日                                     |
| 記述2  | インベルターゼ            | 麦芽糖はマルターゼ                                      |
| 記述3  | 1CW                | カナダ・ウェスタン・レッド・スプリング                            |
| 記述4  | ウィンドウテスト(グルテン膜の確認) | 薄く透ける膜でこね上がり                                   |
| 記述5  | 26℃                | $3 \times (27 - 5) - (20 + 20) = 66 - 40 = 26$ |
| 記述6  | 5g                 | $250 \times 2 \div 100 = 5$                    |
| 記述7  | クラスト               | 中身はクラム                                         |
| 記述8  | クーブ                | クーブナイフで入れる                                     |
| 記述9  | チャバッタ              | 1980年代に考案されたといわれる                              |
| 記述10 | 腰折れ(ケービング)         | 型ごと打ちつけて防ぐ                                     |
| ○×1  | ×                  | 生イーストは <b>冷蔵</b> で、日持ちは短め                      |
| ○×2  | ○                  | イーストの働きが弱まるのを防ぐ                                |

| 問題   | 解答 | 解説                        |
|------|----|---------------------------|
| ○×3  | ○  | 日本の水道水でも作れる               |
| ○×4  | ○  | 約27～30℃程度                 |
| ○×5  | ○  | 糖が酵母に使われすぎるため             |
| ○×6  | ×  | すぐに型から出して <b>網の上</b> で冷ます |
| ○×7  | ×  | 熱いうちに切ると <b>つぶれる</b>      |
| ○×8  | ×  | カビが生えたら <b>使わずに捨てる</b>    |
| ○×9  | ○  | 牛乳の約9割は水分                 |
| ○×10 | ○  | 食品衛生責任者も必要                |

## 付録1 用語集

| 用語         | 意味                        |
|------------|---------------------------|
| グルテン       | 小麦のたんぱく質が水とこねられてできる網目状の構造 |
| 灰分         | 小麦粉に含まれるミネラルの量            |
| 胚乳         | 小麦の粒の中心部分。小麦粉の原料          |
| ふすま        | 小麦の外皮                     |
| アルコール発酵    | 酵母が糖を炭酸ガスとアルコールに分解すること    |
| 予備発酵       | ドライイーストをぬるま湯で戻して活動させること   |
| 元種         | 酵母液と粉を混ぜて発酵させた種           |
| 種継ぎ        | 種に粉と水を足して維持すること           |
| 中種         | 中種法で先に発酵させる種              |
| ポーリッシュ     | 粉と水が1:1の液種                |
| ルヴァン       | フランスの伝統的な発酵種              |
| サワー種       | ライ麦などから起こす酸味のある種          |
| 湯種         | 粉を熱湯でこねて糊化させた種            |
| ベーカーズパーセント | 粉を100%とした配合の表し方           |
| こね上げ温度     | こね終わったときの生地温度             |
| ウィンドウテスト   | グルテン膜の薄さを確かめる方法           |
| 一次発酵       | こねた後の最初の発酵                |
| フィンガーテスト   | 指で穴をあけて発酵の具合を確かめる方法       |
| パンチ        | 発酵中の生地のガスを抜く作業            |
| ベンチタイム     | 分割・丸めの後に生地を休ませる時間         |
| ホイロ        | 最終発酵、またはその発酵器             |
| オーブンスプリング  | 焼き始めに生地が一気にふくらむ現象         |
| クラスト／クラム   | パンの皮／中身                   |
| クーブ        | 焼く前に入れる切り込み               |
| 糊化(こか)     | でんぷんが水と熱で柔らかくなる現象         |
| 老化         | 糊化したでんぷんが硬くなる現象           |
| メイラード反応    | 糖とアミノ酸が加熱で反応し、焼き色と香りが出る現象 |
| カラメル化      | 糖が加熱されて焦げ、色と香りが出る現象       |
| リーン／リッチ    | 副材料が少ないパン／多いパン            |

| 用語  | 意味           |
|-----|--------------|
| 腰折れ | 食パンの側面がへこむ失敗 |

## 付録2 精査メモと参考情報

### 第1版からの主な訂正・補足

| 項目         | 第1版                      | 第2版(訂正後)                                                   |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 試験日程       | 2か月に1回(偶数月)              | <b>随時受験</b> (試験期間・申込期間がなくなったと紹介されている)                      |
| パンの日       | 「4月12日がパンの日(毎月12日もパンの日)」 | <b>4月12日は「パンの記念日」(1983年制定)、毎月12日が「パンの日」</b> (どちらもパン食普及協議会) |
| 江川太郎左衛門のパン | 「兵糧(保存食)としてパンを焼いた」       | 1842年4月12日に、葦山の自宅で兵糧用のパンを試作したとされる、と補足                      |

### 説が分かれている・はっきりしないもの

- コッペパン・カレーパン・メロンパンの起源
- クロワッサンの起源(オーストリアのキプフェル説など)
- 「天然酵母」の定義(法律などによる厳密な定義はない)
- 数値(たんぱく質量・灰分・温度・時間など)は目安であり、資料や製品で違いがある

### 参考にした情報源(主なもの)

- 日本安全食料料理協会「手作りパンソムリエ®資格認定試験」紹介ページ(<https://www.asc-jp.com/sweets/pantsukuri/>)
- パン食普及協議会「パンの記念日」に関する情報
- 製パン会社・製粉会社が公開している小麦粉・パンの基礎知識

※情報は2026年10月時点で確認したものです。